Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Рабочий учебный план
Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Образовательная программа "Прикладная математика и информатика"
Специализации: "Анализ данных в науках о жизни", "Анализ данных и интеллектуальные системы", "Анализ и принятие решений", "Машинное обучение и приложения", "Промышленная разработка", "Распределенные системы", "Теоретическая информатика"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
4 курс, 2026/2027 учебный год

УТВЕРЖДЕН
14.05.2026
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Срок обучения: 4 года
Годы обучения: 2023/2024 учебный год - 2026/2027 учебный год
Форма обучения: очная
Уровень образования: Бакалавриат

Код блока, № п.п.	Наименование дисциплины	Вид Дисциплины	Реализующее подразделение	Срок выполнения	Зачетные единицы	Всего часов	В том числе контактные часы	Распределение контактных часов по модулям				Дополнительная информация
								1	2	3	4	
	Вся образовательная программа				**60,00**	**2 280**	**270**	**70**	**72**	**122**	**6**	
	Модуль "Язык и коммуникация" (Язык и коммуникация)				**1,00**	**38**	**2**			**2**		
	Дополнительные факультативные учебные дисциплины											
1	Академическое письмо на английском языке	Ф			2,00	76			28	20А		на иностранном языке
	Экзамены				**1,00**	**38**	**2**			**2**		
1	Подготовка и защита Project Proposal по теме ВКР	О	Школа иностранных языков		1,00	38	2			2А		на иностранном языке
	Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА)				**3,00**	**114**	**2**				**2**	
	ВКР				**3,00**	**114**	**2**				**2**	
1	Защита выпускной квалификационной работы	О			3,00	114	2				2А	
	Модуль дисциплин общего цикла (ДОЦ)				**4,00**	**152**	**30**	**14**	**16**			
	Дополнительные дисциплины ДОЦ				**4,00**	**152**	**30**	**14**	**16**			
1	Экономика	О	департамент теоретической экономики		4,00	152	30	14	16А			с онлайн-курсом
	Практический модуль (Практика)				**16,00**	**608**	**4**				**4**	
	Научно-исследовательская				**16,00**	**608**	**4**				**4**	
1	Подготовка выпускной квалификационной работы	О			10,00	380	2				2А	
2	Преддипломная практика	О		Ф	6,00	228	2				2А	
	Профессиональный модуль (Major)				**36,00**	**1 368**	**232**	**56**	**56**	**120**		
	Вариативный профессиональный модуль (Major вар.)				**36,00**	**1 368**	**232**	**56**	**56**	**120**		
	Дисциплины по выбору (Блок 3)				**10,00**	**380**	**112**	**56**	**56**			
1	YDB (СУБД Яндекса)	В	базовая кафедра Яндекс		5,00	190	56	28	28А			
2	Агентные системы в бизнесе	В	базовая кафедра Сбер		5,00	190	56	28	28А			
3	Алгоритмическая торговля в хедж-фонде	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28А			
4	Анализ производительности и оптимизация кода	В	базовая кафедра Яндекс		5,00	190	28	14	14А			

5	Байесовские методы в машинном обучении	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
6	Безопасность компьютерных систем	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
7	Большие языковые модели	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
8	Введение в блокчейн	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
9	Введение в платформы данных	B	базовая кафедра МТС		5,00	190	56	28	28A			
10	Высоконагруженные системы на практике	B	базовая кафедра МТС		5,00	190	56	28	28A			
11	Глубинное обучение в обработке звука	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
12	Глубинное обучение для поисковых систем	B	базовая кафедра МТС		5,00	190	56	28	28A			
13	Глубинное обучение для текстовых данных	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
14	Дизайн систем	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
15	Кодовые агенты в разработке	B	базовая кафедра Яндекс		5,00	190	40	20	20A			
16	Машинное обучение на графах	B	базовая кафедра Яндекс		5,00	190	56	28	28A			
17	Операционные системы 2	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
18	Основы разработки компьютерных игр	B	департамент программной инженерии		5,00	190	56	28	28A			
19	Основы тензорных вычислений	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
20	Параметризованные алгоритмы и сложность	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			на иностранном языке
21	Прикладная теория графов	B	департамент анализа данных и искусственного интеллекта		5,00	190	60	28	32A			на иностранном языке
22	Принятие решений в условиях риска и неопределённости	B	департамент математики		5,00	190	60	30	30A			
23	Проектирование и эксплуатация систем машинного обучения	B	базовая кафедра МТС		5,00	190	56	28	28A			
24	Рекомендательные системы	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
25	Справедливое и эффективное принятие решений в задачах об обобщённых паросочетаниях и назначениях	B	департамент математики		5,00	190	32	32A				на иностранном языке

26	Стохастическое оптимальное управление	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28А			
27	Теория и практика многопоточной синхронизации	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	84	42	42А			
28	Теория статистического обучения	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28А			на иностранном языке
29	Типы в языках программирования	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28А			
30	Управление цифровым продуктом	В	базовая кафедра Яндекс		5,00	190	56	28	28А			
31	Ценообразование активов в непрерывном времени	В	базовая кафедра Сбер		5,00	190	28	14	14А			
	Дисциплины по выбору (Блок 4)				**12,00**	**456**	**120**			**120**		
1	Анализ и визуализация сетей	В	департамент анализа данных и искусственного интеллекта		4,00	152	44			44А		на иностранном языке
2	Безопасность систем на базе LLM	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	20			20А		на иностранном языке
3	Введение в дифференциальную геометрию	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	40			40А		на иностранном языке
4	Временные ряды и случайные процессы	В	департамент математики		4,00	152	46			46А		на иностранном языке
5	Генеративные модели в машинном обучении	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	40			40А		
6	Децентрализованные системы	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	40			40А		
7	Интеллектуальные агентные системы на базе языковых моделей	В	базовая кафедра МТС		4,00	152	40			40А		
8	Конфликты и кооперация	В	департамент математики		4,00	152	46			46А		на иностранном языке
9	Математические основы нейросетевых моделей	В	базовая кафедра Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН		4,00	152	40			40А		
10	Методы сжатия и передачи медиаданных	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	40			40А		
11	Обучение с подкреплением	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	40			40А		
12	Продуктовый подход к анализу данных	В	базовая кафедра Сбер		4,00	152	40			40А		
13	Проектирование систем машинного обучения	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	24			24А		на иностранном языке
14	Промышленное программирование на Haskell	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	40			40А		

15	Протоколы доказательств с нулевым разглашением	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	40			40А		на иностранном языке
16	Развёртывание ML-моделей в высоконагруженных системах	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	40			40А		
17	Символьные вычисления	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	40			40А		
18	Случайные процессы и их приложения 1	В	базовая кафедра Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН		4,00	152	40			40А		
19	Современный NLP и большие языковые модели	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	40			40А		
20	Соревновательный анализ данных	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	20			20А		на иностранном языке
21	Специальные разделы матричного анализа	В	базовая кафедра Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН		4,00	152	40			40А		
22	Стохастический анализ 1	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	40			40А		
23	Теория автоматов, формальные языки, регулярные выражения	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	40			40А		
24	Теория и практика онлайн-экспериментов	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	40			40А		
25	Трёхмерное компьютерное зрение	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	40			40А		
26	Эффективные системы глубинного обучения	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	40			40А		
	Специализации				**14,00**	**532**						
	Специализация "Анализ данных в науках о жизни"				**14,00**	**532**	**102**	**30**	**44**	**28**		
1	Алгоритмы и структуры данных в биоинформатике	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	20			20А		
2	Научно-исследовательский семинар "Анализ данных в науках о жизни 2"	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	24	8	8	8А		
3	Стохастические модели и методы Монте-Карло	О	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	58	22	36А			
	Специализация "Анализ данных и интеллектуальные системы"				**14,00**	**532**	**156**	**42**	**48**	**66**		
1	Автоматическая обработка текста	О	департамент анализа данных и искусственного интеллекта		5,00	190	60	28	32А			
2	Научно-исследовательский семинар "Анализ данных и искусственный интеллект 2"	О	департамент анализа данных и искусственного интеллекта		5,00	190	52	14	16	22А		на иностранном языке

3	Семантические технологии	О	департамент анализа данных и искусственного интеллекта		4,00	152	44			44А		на иностранном языке
	Специализация "Анализ и принятие решений"				**14,00**	**532**	**158**	**14**	**16**	**128**		
1	Избранные главы теории принятия решений	В	департамент математики		4,00	152	46			46А		на иностранном языке
2	Научно-исследовательский семинар "Принятие решений - прикладные задачи 2"	О	департамент математики		5,00	190	52	14	16	22А		
3	Системный анализ	О	департамент математики		5,00	190	60			60А		на иностранном языке
	Специализация "Машинное обучение и приложения"				**14,00**	**532**	**144**	**42**	**42**	**60**		
1	Глубинное обучение 2	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28А			
2	Машинное обучение для больших данных	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	40			40А		с онлайн-курсом
3	Научно-исследовательский семинар "Машинное обучение и приложения 2"	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	48	14	14	20А		
	Специализация "Промышленная разработка"				**14,00**	**532**	**130**	**42**	**42**	**46**		
1	Проектный семинар "Промышленная разработка 2"	О	базовая кафедра Т-Банка		5,00	190	48	14	14	20А		
2	Эксплуатация и надёжность программных систем	О	базовая кафедра Т-Банка		5,00	190	56	28	28А			
3	Эксплуатация и надёжность программных систем 2	О	базовая кафедра Т-Банка		4,00	152	26			26А		
	Специализация "Распределенные системы"				**14,00**	**532**	**172**	**56**	**56**	**60**		
1	Научно-исследовательский семинар "Распределённые системы 2"	О	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	48	14	14	20А		
2	Облачные вычисления	О	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	40			40А		
3	Фундамент отказоустойчивых распределенных систем	О	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	84	42	42А			
	Специализация "Теоретическая информатика"				**14,00**	**532**	**144**	**42**	**42**	**60**		
1	Выпуклое программирование и аппроксимационные алгоритмы	О	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	40			40А		
2	Научно-исследовательский семинар "Теоретическая информатика 2"	О	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	48	14	14	20А		
3	Односторонние функции и их применения	О	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28А			

Учебный план согласован:

Академический руководитель образовательной программы — Соколов Е.А. — 23.03.2026

Декан факультета — Аржанцев И.В. — 23.03.2026

Руководитель Центра проектирования образовательных моделей	Лепешкин И.А.	12.05.2026

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет	О
Предмет по выбору	В
Факультатив	Ф

Срок выполнения:

Фиксированный	Ф